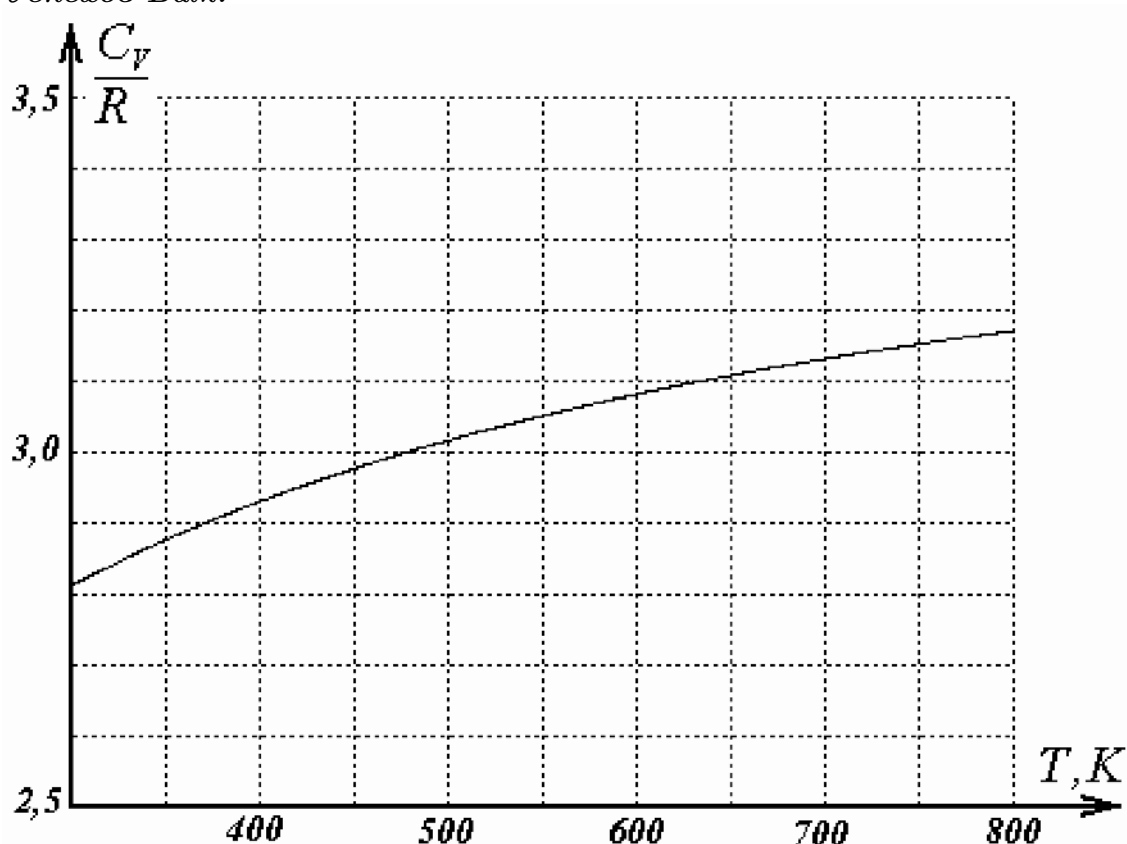


### Условие

**5.(12 баллов).** Молярная теплоемкость  $C_V$  (при изохорном процессе) идеального газа зависит от температуры по закону, представленному на рисунке ( $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}$  - универсальная газовая постоянная). При температуре  $T_0 = 800 \text{ К}$  один моль этого газа занимает объем  $V_0 = 1,0 \text{ л}$ . Постройте примерный график (в координатах  $P - V$ ) адиабатного процесса для этого газа в заданном диапазоне температур (полагая, что число частиц газа остается неизменным).

*Успехов Вам!*



### Решение

11.5 Запишем уравнение первого начала термодинамики

$$Q = \Delta U + A. \quad (1)$$

Для адиабатного процесса  $Q = 0$ , кроме того, для идеального газа внутренняя энергия не зависит от объема газа, поэтому изменение внутренней энергии газа задается формулой  $\Delta U = C_V \Delta T$ . Так как в нашем случае теплоемкость газа изменяется, необходимо рассматривать малые интервалы изменения температуры. Традиционное выражение для совершенной газом работы  $A = P \Delta V$  необходимо преобразовать с использованием уравнения состояния идеального газа  $PV = RT$ . Таким образом, в рассматриваемом случае уравнение (1) принимает вид

$$C_V \Delta T + \frac{RT}{V} \Delta V = 0, \quad (2)$$

из которого выразим зависимость изменения объема от изменения температуры

$$\Delta V = -V \frac{C_V \Delta T}{RT} = -cV \frac{\Delta T}{T}, \quad (3)$$

где обозначено  $c = \frac{C_V}{R}$  - величина, приведенная на графике. Уравнение (3) необходимо решать численно, разбивая заданный диапазон изменения температуры на небольшие интервалы  $\Delta T$ . Для увеличения точности расчетов в качестве  $c$  и  $T$  следует брать средние значения этих величин на выбранном интервале. Если мы пронумеруем точки разбиения диапазона индексом  $k$ , то схему расчетов можно представить в виде

$$\Delta V = -\frac{c_k + c_{k+1}}{2} V_k \frac{2\Delta T}{T_k + T_{k+1}} = -V_k \frac{c_k + c_{k+1}}{T_k + T_{k+1}} \Delta T;$$

$$V_{k+1} = V_k + \Delta V; \quad P_k = \frac{RT_k}{V_k} \quad (4)$$

В таблице представлены результаты расчетов, проведенные при шаге  $\Delta T = -50K$ . Отрицательное значение этой величины обусловлено начальным условием - объем задан при максимальной температуре. При расчетах на калькуляторе удобнее сначала подсчитать значения всех объемов, а уже затем соответствующие значения давлений.

| $T, K$ | $\bar{c}$ | $V, л$ | $\Delta V, л$ | $P, (10^5 \text{Па})$ |
|--------|-----------|--------|---------------|-----------------------|
| 800    | 3,16      | 1,0    | 0,20          | 66,5                  |
| 750    | 3,14      | 1,20   | 0,26          | 51,9                  |
| 700    | 3,12      | 1,46   | 0,34          | 39,8                  |
| 650    | 3,10      | 1,80   | 0,45          | 30,0                  |
| 600    | 3,07      | 2,25   | 0,60          | 22,2                  |
| 550    | 3,03      | 2,85   | 0,82          | 16,0                  |
| 500    | 3,00      | 3,67   | 1,2           | 11,3                  |
| 450    | 2,95      | 4,83   | 1,7           | 7,74                  |
| 400    | 2,90      | 6,51   | 2,5           | 5,10                  |
| 350    | 2,85      | 9,03   | 3,9           | 3,22                  |
| 300    |           | 13,0   |               | 1,92                  |

Ниже эти же данные представлены в виде графика. Сплошная линия - адиабата для постоянного значения теплоемкости  $C_V = 3R$ . Практически полное совпадение свидетельствует, с одной стороны, о слабом влиянии изменения теплоемкости, а с другой, о достаточно высокой точности примененной процедуры расчета.



